

Презентация

Лабораторная работа № 14

Калашникова Д. В.

5 декабря 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Калашникова Д. В.
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@rudn.ru

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

1. Добавить два диска на виртуальной машине
2. Продемонстрировать навыки создания разделов MBR с помощью fdisk
3. Продемонстрировать навыки создания логических разделов с помощью fdisk
4. Продемонстрировать навыки создания раздела подкачки с помощью fdisk
5. Продемонстрировать навыки создания разделов GPT с помощью gdisk
6. Продемонстрировать навыки форматирования файловой системы XFS
7. Продемонстрировать навыки форматирования файловой системы EXT4
8. Продемонстрировать навыки ручного монтирования файловых систем
9. Продемонстрировать навыки монтирования файловых систем с помощью /etc/fstab
10. Выполнить задание для самостоятельной работы

Создаем два диска на виртуальной машине размером 512 МБ

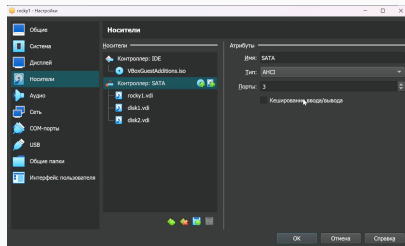


Рис. 1: Диски

Посмотрим перечень разделов на всех имеющихся в системе устройствах жёстких дисков и сделаем разметку диска /dev/sdb с помощью утилиты fdisk

```
mkswapenthsdbdbslashbong --15 m -
sgmml
catlsdbdbslashbong -jF fdisk --list
disk /dev/sda: 512 MiB, 52876912 64bit, 1840376 секторов
disk model: WDC WD4002FHX
схема: секторов по 1 + 512 + 512 64bit
номер сектора (логический/физический): 512 64bit / 512 64bit
номер LIO (минимальный/отдельный): 512 64bit / 512 64bit

disk /dev/sda: 512 MiB, 52876912 64bit, 1840376 секторов
disk model: WDC WD4002FHX
схема: секторов по 1 + 512 + 512 64bit
номер сектора (логический/физический): 512 64bit / 512 64bit
номер LIO (минимальный/отдельный): 512 64bit / 512 64bit

disk /dev/sda: 8B 61B, 4208007296 64bit, 83060800 секторов
disk model: WDC WD4002FHX
схема: секторов по 1 + 512 + 512 64bit
номер сектора (логический/физический): 512 64bit / 512 64bit
номер LIO (минимальный/отдельный): 512 64bit / 512 64bit
имя модели диска: WDC
идентификатор диска: 0x5447037c

тип-но  заргументы  кардана  Коек  Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
dev/sda1  +  2082  2090189  2090182  16  84 Linux  64 Linux LV
dev/sda2  +  2090180  830608079  82760808  106  84 Linux  64 Linux LV

disk /dev/mapper/r1-root: 35 61B, 3157670536 64bit, 73392128 секторов
схема: секторов по 1 + 512 + 512 64bit
номер сектора (логический/физический): 512 64bit / 512 64bit
номер LIO (минимальный/отдельный): 512 64bit / 512 64bit

disk /dev/mapper/r1-home: 4 61B, 4204967296 64bit, 83060800 секторов
схема: секторов по 1 + 512 + 512 64bit
номер сектора (логический/физический): 512 64bit / 512 64bit
номер LIO (минимальный/отдельный): 512 64bit / 512 64bit
catlsdbdbslashbong -jF
```

Рис. 2: Разметка

Далее получим справку по командам `m`, проверим сколько дискового пространства `p` и добавим новый раздел `n`, далее создадим новый `p`. После посмотрим тип раздела и нажмем `w`, чтобы записать изменения на диск и выйти из `fdisk`

```
Записать и выйти
m  запись таблицы разделов на диск и выход
q  выход без сохранения изменений

Создать новую метку
d  создание новой пустой таблицы разделов GPT
D  создание новой пустой таблицы разделов SOI (IRIX)
o  создание новой пустой таблицы разделов DOS
n  создание новой пустой таблицы разделов Sun

Команда (h для справки): p
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Упаковка: секторов по 2 = 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x3ba073de

Команда (h для справки): n
Тип раздела
p  основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
e  расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): p
Номер раздела (1-4, default 1): 1
Первый сектор (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size(K,M,G,T,P) (2048-1048575, default 1048575):
+100M

Создан новый раздел 1 с типом "Linux" и размером 100 MiB.

Команда (h для справки):
Команда (h для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Записывается lba/lba для пересчитывания таблицы разделов.
Синхронизируется диск.

[root@kubalashkovs ~]#
```

Рис. 3: Диск

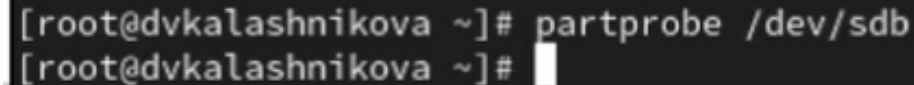
Таблица разделов находится у нас только в памяти ядра. Сравним вывод следующих команд `fdisk -l /dev/sdb` и `cat /proc/partitions`

```
[root@dvkashnikova ~]# fdisk -l /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x38a0735e

Устр-во   Загрузочный  начало   конец   Секторы  Размер  Идентификатор  Тип
/dev/sdb1 2048        206847   204800   100M      83 Linux
[root@dvkashnikova ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8        32    524288 sdc
8        16    524288 sdb
8        17    102400 sdb1
8        0    4194304 sda
8        1    1048576 sda1
8        2    40893440 sda2
11       0      52250 sr0
253      0    36696064 dm-0
253      1    4194304 dm-1
```

Рис. 4: Сравнение

Запишем изменения при помощи команды `partprobe /dev/sdb`

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [root@dvkalashnikova ~]#. The command partprobe /dev/sdb has been entered and executed. The prompt is now [root@dvkalashnikova ~]# followed by a white cursor block.

```
[root@dvkalashnikova ~]# partprobe /dev/sdb  
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 5: Сравнение

В терминале с полномочиями администратора запустите `fdisk /dev/sdb` и введем `n`, чтобы добавить новый раздел. Далее введем `e`, чтобы создать расширенный раздел и выполним ряд других команд, после чего запишем изменения

```
Команда (т для справки): n
Тип раздела
  р   основной (1 primary, 0 extended, 3 free)
  е   расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - р): e
Номер раздела (2-4, default 2): 2
Первый сектор (206848-1048575, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-1048575, default 1048575
): +100M

Создан новый раздел 2 с типом 'Extended' и размером 100 MiB.

Команда (т для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Синхронизируются диски.
```

Рис. 6: Изменение

Запустим `fdisk`, нажмем `n`, чтобы добавить новый раздел, далее нажмем `Enter`, чтобы принять первый сектор по умолчанию, затем изменим тип раздела. Для этого нажмем `t`. После создания логического раздела введите `w`, чтобы записать изменения на диск. Чтобы завершить процедуру и обновить таблицу разделов ядра, введем `partprobe /dev/sdb`

```
fdisk: изменить в Table (сброс Table 2 of 3)
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используйте команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is possible, but risky.
You can continue to make all your systems, and insert all new
partitions on this disk.

Команда (в для справки): n
Тип раздела
p основной (1 primary, 3 extended, 2 free)
l логический (max of 3)
befault (по умолчанию - 0)
b
p основной (1 primary, 3 extended, 2 free)
l логический (max of 3)
befault (по умолчанию - 0)
Дополнение логического раздела 5
Новый сектор (288000-413647, default 288000):
last sector, */sectors or */size(K,M,G,T,P) (288000-413647, default 413647):
+1024
last sector, */sectors or */size(K,M,G,T,P) (288000-413647, default 413647):
+1024
last sector, */sectors or */size(K,M,G,T,P) (288000-413647, default 413647):
+1024
last sector, */sectors or */size(K,M,G,T,P) (288000-413647, default 413647):
+1024
last sector, */sectors or */size(K,M,G,T,P) (288000-413647, default 413647):
+1024
Создан новый раздел 5 с типом 'l' и размером 99 MiB.
Команда (в для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Записывается диск.
[root@kalashnikova ~]# partprobe /dev/sdb
```

Рис. 7: Изменение

Посмотрим информацию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions` и `fdisk -list /dev/sdb`

```
[root@dvkashnikova ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
8 32 524288 sdc
8 16 524288 sdb
8 17 102400 sdb1
8 18 1 sdb2
8 21 101376 sdb5
8 0 41943040 sda
8 1 1048576 sda1
8 2 40893440 sda2
11 0 52250 sr0
253 0 36696064 dm-0
253 1 4194304 dm-1

[root@dvkashnikova ~]# fdisk -l /dev/sdb
Диск /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 байт, 1048576 секторов
Disk model: VBOX HARDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0x3ba0735e

Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdb1 2048 206847 204800 100M 83 Linux
/dev/sdb2 206848 411647 204800 100M 5 Расширенный
/dev/sdb5 208896 411647 202752 99M 83 Linux
[root@dvkashnikova ~]#
```

Рис. 8: Просмотр

Далее отформатируем раздел подкачки, используя команду `mkswap /dev/sdb6` и для включения вновь выделенного пространства подкачки используем `swapon /dev/sdb6`. Для просмотра размера пространства подкачки, которое в настоящее время выделено, введем `free -m`

```
Используется ответ по умолчанию p
Номер раздела (1,4, default 3): 6
Используется ответ по умолчанию p
Номер раздела (1,4, default 3): 3
Первый сектор (411648-1048575, default 411648):
Last sector, +/-sectors or +/-size(K,M,G,T,P) (411648-1048575, default 1048575)
):
Создан новый раздел 3 с типом 'linux' и размером 311 MiB.

команда (и для справки): t
Номер раздела (1-3,5, default 5): 6
Используется ответ по умолчанию p
Номер раздела (1-3,5, default 5): 5
Hex code or alias (type t to list all): 82
Тип раздела 'linux' изменен на 'Linux swap / Solaris'.

команда (и для справки): w
Таблица разделов была изменена.
Синхронизируется диск.

[root@dvkashnikova ~]# partprobe /dev/sdb
[root@dvkashnikova ~]# cat /proc/partitions
major minor #blocks name
0 32 524288 sdc
0 16 524288 sdb
0 17 102400 sdb1
0 18 1 sdb2
0 19 318464 sdb3
0 21 101376 sdb5
0 0 4104340 sda
0 1 1048576 sda1
0 2 40893440 sda2
11 0 52256 sr0
253 0 36696464 dm-0
253 1 4104304 dm-1
[root@dvkashnikova ~]#
```

Рис. 9: Просмотр

```
Истр-во    Загруженный начало    Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sdb1    2048    205847    204809    100M    83 Linux
/dev/sdb2    205848    411647    204809    100M    5 Расширенный
/dev/sdb3    411648    1048575    636928    311M    83 Linux
/dev/sdb5    208896    411647    202752    99M     82 Linux swap

Элементы таблицы разделов упорядочены не там, как на диске.
[root@okkashnikova ~]# mkswap /dev/sdb6
mkswap: невозможно открыть /dev/sdb6: Нет такого файла или каталога
[root@okkashnikova ~]# mkswap /dev/sdb6
mkswap: невозможно открыть /dev/sdb6: Нет такого файла или каталога
[root@okkashnikova ~]# free -a
free: несверный квант - a -a

Usage:
free [options]

Options:
-b, --bytes          show output in bytes
-k, --kilo           show output in kilobytes
-m, --mega           show output in megabytes
-g, --giga           show output in gigabytes
-t, --tera           show output in terabytes
-p, --peta           show output in petabytes
-k, --kibi           show output in kibibytes
-m, --mebi           show output in mebibytes
-g, --gibi           show output in gibibytes
-t, --tebi           show output in tebibytes
-p, --pebi           show output in pebibytes
-b, --human          show human-readable output
                        use powers of 1000 not 1024
-l, --lohi           show detailed low and high memory statistics
-t, --total          show total for RAM + swap
-s N, --seconds N    repeat printing every N seconds
-c N, --count N      repeat printing N times, then exit
-w, --wide           wide output

--help      display this help and exit
--version   output version information and exit

For more details see free(1).
[root@okkashnikova ~]#
```

Рис. 10: Сохранение

```
root@dvkashnikova:~# gdisk -l /dev/sdc
gpt fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 7F79C1EF-3ED5-44EE-8D4C-C4A93A766C2B
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 1048509 sectors (512.0 MiB)

Number Start (sector)    End (sector)  Size      Code Name
root@dvkashnikova:~# gdisk /dev/sdc
gpt fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: not present
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: not present

Creating new GPT entries in memory.

Command (? for help): n
Command (? for help): n
Partition number (1-128, default 1):
First sector (34-1048542, default = 2048) or (+-){size}(KMGTP):
```

Рис. 11: Сохранение

Посмотрим разделы на втором добавленном вами ранее диске `/dev/sdc`: `gdisk -l /dev/sdc`.
Создадим раздел с помощью `gdisk`: `gdisk /dev/sdc`. Введем `n`, чтобы добавить новый раздел, далее нажмем `Enter`, чтобы принять предлагаемый по умолчанию первый сектор, затем установим тип раздела. Нажмем `p`, чтобы отобразить разбиение диска

```
gpt Android vendor          gptw Android config
gptf Android factory (alt)  gptw Android meta
gptl Android EXT            gptl2 Android SBL1
gptl3 Android SBL2          gptl4 Android SBL3
gptl5 Android APPSBL        gptl6 Android QSEE/tz
gptl7 Android QMFI/hyp      gptl8 Android RPM
gptl9 Android NDKG debugrel  gptlA Android DOR
gptlB Android CDT           gptlC Android RAM dump
gptlD Android SEC           gptlE Android PMIC

Press the <Enter> key to see more codes, q to quit: q
See code or GUID (L to show codes, Enter = 8000):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): p
Disk: /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 202F889-9C60-4C9-80A1-067A48D2804C
Partition table holds up to 128 entries
Partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 883700 sectors (431.9 MiB)

#-----#-----#-----#-----#-----#-----#-----#-----#-----#
Number Start (sector)    End (sector)  Size      Code Name
-----#-----#-----#-----#-----#-----#-----#-----#-----#-----#
1         2048          205347    19.0 MiB    8300  Linux filesystem

Command (? for help):
```

Рис. 12: Сохранение

Обновим таблицу разделов: `partprobe /dev/sdc` и посмотрим информацию о добавленных разделах: `cat /proc/partitions` и `gdisk -l /dev/sdc`

```
(root@dvkashnikova ~) # cat /proc/partitions
major minor #blocks name
0 32 524288 sdc
0 32 102400 sdc1
0 16 524288 sdb
0 17 102400 sdb1
0 16 1 sdb2
0 16 318464 sdb3
0 21 101376 sdb5
0 0 41943040 sda
0 1 1048576 sda1
0 2 40891440 sda2
11 0 52256 sr0
253 0 36696864 dm-0
253 1 4194304 dm-1
(root@dvkashnikova ~) # gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: VBOX HARDDISK
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 28248589-8C52-4CCB-B8A1-067A48D2854C
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 845709 sectors (412.0 MiB)

Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 206847 100.0 MiB 8300 Linux filesystem
(root@dvkashnikova ~) #
```

Рис. 13: Обновление

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb1` создадим файловую систему XFS и установим метки файловой системы в `xfsdisk` используйте команду

```
root@localhost ~]# mkfs.xfs /dev/sdb1
Filesystem should be larger than 300MB.
Log size should be at least 64MB.
Support for filesystems like this one is deprecated and they will not be supported in future releases.
meta-data=/dev/sdb1             isize=512    agcount=4, agsize=6400 blks
                                 =                       sectsz=512   attr=2, projid32bit=1
                                 =                       crc=1        finobt=1, sparse=1, rmapbt=0
                                 =                       reflink=1   bigtime=1 inobtcount=1 nrext64=0
data      =                       bsize=4096   blocks=25600, fmaxpct=25
                                 =                       sunit=0      swidth=0 blks
naming    =version 2           bsize=4096   ascii-ci=0, ftype=1
log       =internal log        bsize=4096   blocks=1365, version=2
                                 =                       sectsz=512   sunit=0 blks, lazy-count=1
realtime  =none                extsz=4096   blocks=0, rtextents=0
root@localhost ~]# xfs_admin -L xfsdisk /dev/sdb1
writing all SBs
new label = "xfsdisk"
root@localhost ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb5
mkfs2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 103424 1k blocks and 25896 inodes
Filesystem UUID: a19c5caf-3f9b-4f2d-8dac-927ed9637b61
Superblock backups stored on blocks:
    8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
ev  : done
blocks): done
```

Рис. 14: Создание

В терминале с полномочиями администратора для диска `dev/sdb5` создайте файловую систему `EXT4`. Далее для установки метки файловой системы в `ext4disk` используем команду `tune2fs -L ext4disk /dev/sdb5`. Для установки параметров монтирования по умолчанию для файловой системы используйте команду `tune2fs -o acl,user_xattr /dev/sdb5`

```
[root@localhost ~]# mkdir -p /mnt/tmp
[root@localhost ~]# mount /dev/sdb5 /mnt/tmp
[root@localhost ~]# mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
devpts on /dev type devpts (rw,nosuid,seclabel,size=4096k,nr_inodes=974811,mode=755,inode64)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,seclabel,size=157204k,nr_inodes=819200,mode=755,inode64)
cgroup on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,nodedelegate,memory_recursiveprot)
fstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
nfs on /sys/fs/nfs type nfs (rw,relatime,vers=4,nfsvl1,cache=on,timeo=600,wsize=32K,rsize=32K,noquota)
jffs2 on /sys/fs/jffs2 type jffs2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
hugetlb on /run/hugetlb root on / type sysfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32K,noquota)
aufs on /sys/fs/aufs type aufs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timout=0,minprots=5,maxprots=5,direct,pipe_ino=16783)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,seclabel,pagesize=2M)
nfs on /dev/mqueue type nmount (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
none on /run/credentials/systemd-sysctl.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
binfmt_sdl on /boot type sysfs (rw,relatime,seclabel,attr2,inode64,logbufs=8,logbsize=32K,noquota)
none on /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service type ramfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,seclabel,mode=700)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,seclabel,size=786432k,nr_inodes=196612,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
fuse-fuse on /run/user/1000/gfs type fuse.fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
shm on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k,nr_inodes=16384,mode=777,uid=0,gid=0)
virtio on /rvp/User/1000/dots type virtio (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)

```

Рис. 15: Установка

Для ручной установки файловой системы используется команда `mount`. Чтобы отключить смонтированную файловую систему, используется команда `umount`. Для создания точки монтирования для раздела введем `mkdir -p /mnt/tmp`. Далее смонтируем файловую систему и отмонтируем раздел, а также проверим, что раздел отмонтирован: `mount`

```
[root@dvdvalashnikova ~]# mkdir -p /mnt/data
[root@dvdvalashnikova ~]# blkid
/dev/mapper/r1-swap: UUID="ce20f40f-02cd-44ed-a14a-7a244e0adf00" TYPE="swap"
/dev/sdb5: PARTUUID="38a0735e-05"
/dev/sdb3: PARTUUID="38a0735e-03"
/dev/sdb1: PARTUUID="38a0735e-01"
/dev/sr0: UUID="2024-07-10-14-17-04-74" LABEL="VBox_GAs_7.0.20" TYPE="iso9660"
/dev/mapper/r1-root: UUID="57bafa2b-1d66-4c1b-9ac6-892c1b1f4b1e" TYPE="xfs"
/dev/sdc1: PARTLABEL="Linux filesystem" PARTUUID="f6d4f866-dcee-4988-96eb-2078085ada24"
/dev/sda2: UUID="pQ0mcF-idaF-25CK-5nye-Rx3W-8eFX-j9j8tw" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="54a7b37c-02"
/dev/sda1: UUID="956b30e2-6e92-47c8-8bef-42b4c1d9f8c" TYPE="xfs" PARTUUID="54a7b37c-01"
[root@dvdvalashnikova ~]# blkid /dev/sdb1
/dev/sdb1: PARTUUID="38a0735e-01"
[root@dvdvalashnikova ~]# /etc/fstab
-bash: /etc/fstab: Отказано в доступе
[root@dvdvalashnikova ~]# nano /etc/fstab
```

Рис. 16: Проверка

Создадим точку монтирования для раздела XFS /dev/sdb1и посмотрим информацию об идентификаторах блочных устройств (UUID). Далее введем blkid /dev/sdb1 и скопируем значение идентификатора UUID для устройства /dev/sdb1. Откройте файл /etc/fstab на редактирование и добавьте следующую строку: UUID=значение_идентификатора /mnt/data xfs defaults 1 2

```
[root@dvkashnikova ~]# mount -a
mount: /mnt/data: can't find UUID=38a0735e-01.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@dvkashnikova ~]# df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
devtmpfs             4,0М      0            4,0М          0% /dev
tmpfs                3,8Г      0            3,8Г          0% /dev/shm
tmpfs                1,5Г      1,3М          1,5Г          1% /run
/dev/mapper/rl-root   35Г       8,9Г          27Г         26% /
/dev/sda1             960М      561М          400М         59% /boot
tmpfs                768М      108К          768М          1% /run/user/1000
/dev/sr0              52М        52М           0            100% /run/media/dvkalas
nikova/VBox_GAs_7.0.20
[root@dvkashnikova ~]#
```

Рис. 17: Создание

Проверим конфигурацию и следующая команда монтирует всё, что указано в /etc/fstab:
mount -a. Проверим, что раздел примонтирован правильно: df -h

```
rk@kali:~/kaggle$ sudo fdisk -l
fdisk:
/usr/sbin/fdisk version 2.40.2

Problem opening /dev/sdc for reading: Error is 2.
The specified file does not exist!
/usr/sbin/fdisk version 2.40.2

Problem opening /dev/sdc for reading: Error is 2.
The specified file does not exist!
/usr/sbin/fdisk version 2.40.2

Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
AFI: not present
GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048574, default = 2048) or {+|-}size[MB/TP]:
Last sector (2048-1048574, default = 1048574) or {+|-}size[MB/TP]: +100M
Current type is 8200 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (l to show codes, Enter = 8200):
Changed type of partition to 'Linux filesystem'

Command (? for help): n
Partition number (2-128, default 2):
First sector (34-1048574, default = 4194368) or {+|-}size[MB/TP]:
Last sector (4194368-1048574, default = 1048574) or {+|-}size[MB/TP]: +100M
Current type is 8200 (Linux filesystem)
Hex code or GUID (l to show codes, Enter = 8200): 8200
```

Рис. 18: Проверка

Добавим две партии на диск с разбиением GPT. Создадим оба раздела размером 100 MiB. Один из этих разделов настроим как пространство подкачки, другой раздел отформатируем файловой системой ext4. Настроим сервер для автоматического монтирования этих разделов. Установим раздел ext4 на `/mnt/data-ext` и установите пространство подкачки в качестве области подкачки


```
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 206847 100.0 MiB 8300 Linux filesystem
2 206848 411647 100.0 MiB 8300 Linux filesystem
3 411648 616447 100.0 MiB 8200 Linux swap

Command (? for help): w

Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING
PARTITIONS!!

Do you want to proceed? (Y/N): y
OK; writing new GUID partition table (GPT) to /dev/sdc.
The operation has completed successfully.
[root@dykalashnikova ~]# partprobe /dev/sdc
[root@dykalashnikova ~]# fdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.7

Partition table scan:
  MBR: protective
  BSD: not present
  APM: not present
  GPT: present

Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 1048576 sectors, 512.0 MiB
Model: WDC WAZD015K
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 292AF8B9-8C62-4CC8-B8A1-067A48D2854C
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 1048542
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 434100 sectors (212.0 MiB)

Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 206847 100.0 MiB 8300 Linux filesystem
2 206848 411647 100.0 MiB 8300 Linux filesystem
3 411648 616447 100.0 MiB 8200 Linux swap

[root@dykalashnikova ~]# cat /proc/partitions
```

Рис. 19: Добавление


```
0 32 524288 sdc
0 33 102400 sdc1
0 34 102400 sdc2
0 35 102400 sdc3
0 16 524288 sdb
0 17 102400 sdb1
0 18 1 sdb2
0 19 318464 sdb3
0 21 101376 sdb5
0 0 41943040 sds
0 1 1048576 sda1
0 2 40893440 sda2
11 0 52256 sdr
253 0 36696064 dm-0
253 1 4194304 dm-1
root@vkalashnikova:~# mkfs.ext4 /dev/sdc1
mkfs: 1.46.5 (30-Dec-2021)
creating filesystem with 102400 1k blocks and 25584 inodes
filesystem UUID: 0641c321-2c04-47fc-ba4e-7004f9b948f7
superblock backups stored on blocks:
        8193, 24577, 40961, 57345, 73729

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
creating journal (4996 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done

root@vkalashnikova:~# mkswap /dev/sdc2
setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
lea wxtw, UUID=0b9df770-1261-430e-bbea-ca464b109f0f
root@vkalashnikova:~# mkdir -p /mnt/data-ex
root@vkalashnikova:~# blkid /dev/sdc1
dev/sdc1: UUID="0641c321-2c04-47fc-ba4e-7004f9b948f7" TYPE="ext4" PARTLABEL="
linux filesystem" PARTUUID="f6d4f8d6-dce-4988-96eb-2078085ada24"
root@vkalashnikova:~# blkid /dev/sdc2
dev/sdc2: UUID="0b9df770-1261-430e-bbea-ca464b109f0f" TYPE="swap" PARTLABEL="
linux filesystem" PARTUUID="7930153f-883f-4391-9ee8-d293c8287b6e"
root@vkalashnikova:~#
```

Рис. 21: Настройка

```
[root@dvkalashnikova ~]# nano /etc/fstab
[root@dvkalashnikova ~]# swapon /dev/sdc2
[root@dvkalashnikova ~]# df -h /mnt/data-ex
Файловая система    Размер Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      8,9G    27G      26% /
[root@dvkalashnikova ~]# nano /etc/fstab
[root@dvkalashnikova ~]# mount -o
mount: /mnt/data: can't find UUID=38a0735e-01.
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
mount: /mnt/data: /dev/sdc2 already mounted or mount point busy.
mount: /mnt/data: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1, miss
ing codepage or helper program, or other error.
[root@dvkalashnikova ~]# df -h /mnt/data-ex
Файловая система    Размер Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      8,9G    27G      26% /
[root@dvkalashnikova ~]# swapon /dev/sdc2
swapon: /dev/sdc2: swapon failed: Устройство или ресурс занято
[root@dvkalashnikova ~]# df -h /mnt/data-ex
Файловая система    Размер Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/mapper/rl-root    35G      8,9G    27G      26% /
[root@dvkalashnikova ~]# free -h
              total        used        free      shared  buff/cache   availab
le
Mem:           7,5Gi       2,0Gi       3,7Gi       55Mi       2,1Gi       5,5
Gi
Swap:          4,1Gi          0B       4,1Gi
[root@dvkalashnikova ~]# swapon --show
NAME      TYPE      SIZE USED PRIO
/dev/dm-1 partition 4G    0B   -2
/dev/sdc2 partition 100M  0B   -3
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 22: Настройка

В ходе выполнения лабораторной работы я получила навыки создания разделов на диске и файловых систем и навыки монтирования файловых систем